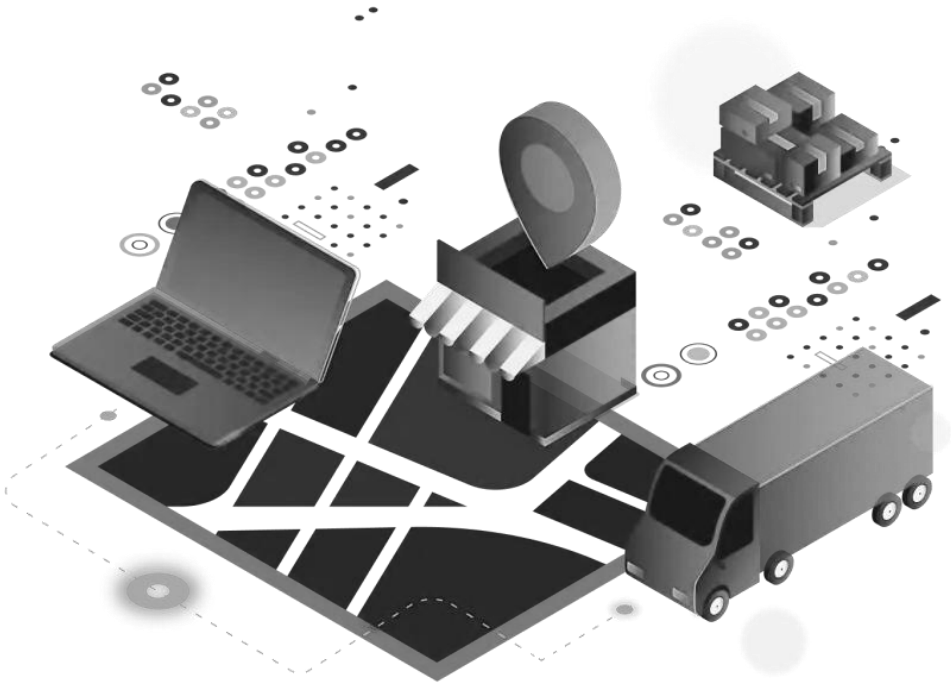
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería y Calidad de Software
Año: 2026

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Trabajo Práctico Integrador – Sprint 1



Docentes:

- Gandino, Diego
- Saldarini, Javier Daniel

Grupo N° 7:

- Araya, Ulises
- Díaz Aimar, Felipe
- Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución 1
1. Objetivo del Sprint 3
2. Product Backlog priorizado 4
3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo 5
4. Sprint Backlog — Desglose de tareas 6
HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud) 6
HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar) 7
HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya) 7
HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar) 8
HU-05 — Listado del repartidor (Araya) 8
Tareas transversales 9
Resumen de horas 9
5. Modelo de Datos 10
6. Cronograma y Burndown Chart 11
Cronograma semanal 11
Burndown Chart 11
7. Criterios del Sprint 11
Definition of Done (DoD) 11
Convenciones del equipo 12
8. Retrospectiva — Teórico vs. Real 13
Resumen por grupo de tareas 13
Resumen por integrante 13
Preguntas de Retrospectiva 13

1. Objetivo del Sprint

Implementar las funcionalidades prioritarias del sistema que conforman el **MVP**: registro de envíos, gestión de usuarios y autenticación, asignación de envíos a repartidores y rutas, y consulta del listado de envíos del día por parte del repartidor.

> **Meta:** Al finalizar el sprint, un operador logístico podrá registrar un envío, asignarlo a un repartidor con una ruta, y el repartidor podrá visualizar sus envíos asignados para el día.

2. Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor	SP	Sprint
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	Muy Alta	8	8	✅ Sprint 1
HU-02	Registro de envíos	Muy Alta	8	5	✅ Sprint 1
HU-03	Gestión de rutas diarias	Alta	5	5	✅ Sprint 1
HU-04	Asignación de envíos a ruta y repartidor	Alta	5	5	✅ Sprint 1
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	Alta	5	3	✅ Sprint 1
HU-06	Actualización de estado de entrega	Alta	8	5	Sprint 2
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	Alta	5	5	Sprint 2
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	Alta	5	8	Sprint 2
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	Media	5	5	Sprint 2
HU-10	Tracking público por código de guía	Media	5	3	Sprint 2
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	3	5	Sprint 3
HU-12	Visualización de ruta en mapa	Media	3	5	Sprint 3
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	2	3	Sprint 3
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	2	3	Sprint 3
HU-15	Clasificación de incidencias	Baja	2	3	Sprint 3

3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

Escalas utilizadas:

- **Valor de Negocio:** 1 (soporte) · 2 (útil) · 3 (operativo) · 5 (central) · 8 (imprescindible).
- **Esfuerzo (SP — Fibonacci):** 1 (trivial) · 2 (directo) · 3 (moderado) · 5 (significativo) · 8 (complejo) · 13 (muy complejo).

ID	Historia de Usuario	Valor	SP	V/E	Responsable
HU-01	Registro y autenticación	8	8	1.00	Micheloud, Jeremías
HU-02	Registro de envíos	8	5	1.60	Díaz Aimar, Felipe
HU-03	Gestión de rutas diarias	5	5	1.00	Araya, Ulises
HU-04	Asignación de envíos	5	5	1.00	Díaz Aimar, Felipe
HU-05	Listado del repartidor	5	3	1.67	Araya, Ulises
	Total	**31**	**26**		

Capacidad: 3 integrantes × 30 días × ~2 hs/día = **180 horas** · **Estimado total de tareas:** 207 horas.

Margen ajustado. Se priorizan HU-01 y HU-02 y se evalúa en dailys si es necesario renegociar alcance.

4. Sprint Backlog — Desglose de tareas

HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)
T-01.01	Análisis	Definir flujo de autenticación (registro, login, roles)	2
T-01.02	Análisis	Especificar endpoints de la API de autenticación	2
T-01.03	Análisis	Definir política de contraseñas y validaciones	1
T-01.04	Diseño	Diseñar modelo de datos tabla usuarios	2
T-01.05	Diseño	Diseñar interfaz de login y registro de usuarios	5
T-01.06	Desarrollo	Crear migración BD + endpoints register/login/users	16
T-01.07	Desarrollo	Implementar middleware de autenticación y autorización	4
T-01.08	Desarrollo	Implementar pantallas de login y registro en frontend	9
T-01.09	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	8
		Subtotal HU-01	**49**

HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)
T-02.01	Análisis	Definir campos, validaciones y formato código de guía	5
T-02.02	Diseño	Diseñar modelo datos (envíos, remitentes, destinatarios) e interfaces	8
T-02.03	Desarrollo	Crear migraciones + endpoints POST/GET /envios	11
T-02.04	Desarrollo	Implementar formulario y lista de envíos en frontend	9
T-02.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	7
		Subtotal HU-02	**40**

HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)
T-03.01	Análisis	Definir campos, estados y endpoints de rutas	3
T-03.02	Diseño	Diseñar modelo datos tabla rutas e interfaz	5
T-03.03	Desarrollo	Crear migración + endpoints POST/GET/PUT /rutas	11
T-03.04	Desarrollo	Implementar pantalla gestión de rutas en frontend	5
T-03.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	6
		Subtotal HU-03	**30**

HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)
T-04.01	Análisis	Definir reglas de negocio y endpoints de asignación	4
T-04.02	Diseño	Diseñar interfaz de asignación y flujo de selección	5
T-04.03	Desarrollo	Implementar endpoints asignación/desasignación + validaciones	12
T-04.04	Desarrollo	Implementar pantalla de asignación en frontend	7
T-04.05	Prueba	Pruebas unitarias + integración + exploratoria	7
		Subtotal HU-04	**35**

HU-05 — Listado del repartidor (Araya)

#	Fase	Tarea	Est. (hs)
T-05.01	Análisis	Definir datos, filtrado y endpoint del repartidor	2
T-05.02	Diseño	Diseñar interfaz vista repartidor y resumen del día	5
T-05.03	Desarrollo	Implementar endpoint + agrupación por ruta	5
T-05.04	Desarrollo	Implementar vista en app móvil + filtros + resumen	9
T-05.05	Prueba	Pruebas unitarias + exploratoria en dispositivo móvil	4
		Subtotal HU-05	**25**

Tareas transversales

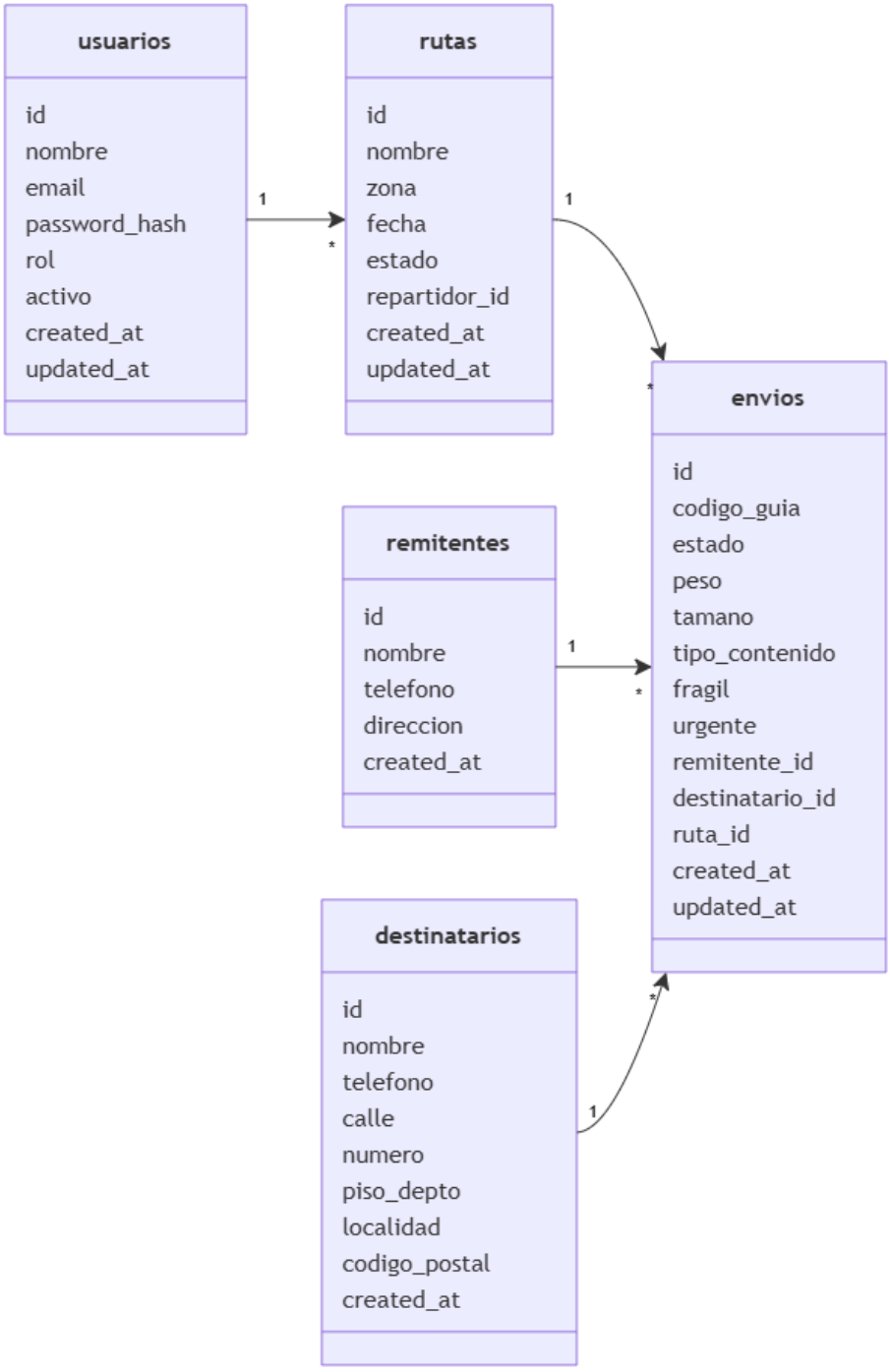
#	Tarea	Responsable	Est. (hs)
T-00.01	Diseñar modelo de datos completo del sprint	Equipo	4
T-00.02	Configurar proyecto Go (rutas, middleware, conexión BD)	Micheloud	4
T-00.03	Configurar Supabase (proyecto + conexión desde Go)	Micheloud	3
T-00.04	Configurar React Native con Expo (pantalla base, navegación)	Araya	3
T-00.05	Configurar proyecto web (TypeScript, componentes base, cliente HTTP)	Díaz Aimar	3
T-00.06	Configurar CI/CD en GitHub Actions (lint + tests)	Micheloud	2
T-00.07	Documentar endpoints en Swagger/OpenAPI	Equipo	3
T-00.08	Prueba de integración E2E del flujo completo + code review	Equipo	6
	Subtotal Transversales		**28**

Resumen de horas

Grupo	Horas Est.
HU-01 — Autenticación	49
HU-02 — Envíos	40
HU-03 — Rutas	30
HU-04 — Asignación	35
HU-05 — Repartidor	25
Transversales	28
Total Sprint 1	**207**

5. Modelo de Datos

El modelo de datos cubre las necesidades de almacenamiento de las 5 HU del sprint. Se compone de 5 tablas:



6. Cronograma y Burndown Chart

Cronograma semanal

Semana	Período	Actividades principales
1	04/08 – 10/08	Análisis y diseño de todas las HU. Modelo de datos. Config proyectos.
2	11/08 – 17/08	Desarrollo HU-01 y HU-02. Migraciones BD. Inicio frontend.
—	**19/08**	**Presentación del Product Backlog y Sprint Backlog**
3	18/08 – 24/08	Desarrollo HU-03 y HU-04. Pruebas unitarias de HU-01 y HU-02.
4	25/08 – 01/09	Desarrollo HU-05. Pruebas integración y exploratorias. Documentación.
—	**02/09**	**Presentación del Sprint 1 y Retrospectiva**

Burndown Chart

Fecha	SP Ideal	Horas Ideal
04/08 (inicio)	26	207
10/08 (semana 1)	20	159
17/08 (semana 2)	13	111
24/08 (semana 3)	7	63
01/09 (semana 4)	1	15
02/09 (cierre)	0	0

7. Criterios del Sprint

Definition of Done (DoD)

1. Código revisado por al menos un compañero vía pull request.
2. Código sigue lineamientos de estilo (ESLint + Prettier / gofmt).
3. Funcionalidad probada manualmente con casos positivos y negativos.

4 Pruebas unitarias para lógica de negocio (cobertura mínima 70%).

5 Integrado en rama develop sin conflictos; CI pasa sin errores.

6 Documentación de API actualizada en Swagger si afecta endpoints.

7 Historia demostrada y aprobada por el equipo en revisión de sprint.

8 Sin bugs de severidad alta o crítica pendientes.

Convenciones del equipo

- **Ramas:**feature/HU-XX-descripcion-breve
- **Commits:** en español, prefijo con ID de tarea (ej: T-02.03: implementar POST /envios)
- **Pull Requests:** descripción + checklist de DoD + screenshots si aplica
- **Daily Standup:** comunicación asíncrona por Discord (3 preguntas clásicas)
- **Bugs:** issues en GitHub con etiqueta bug y severidad. Alta/crítica bloquea sprint.

8. Retrospectiva — Teórico vs. Real

(A completar en la reunión del 02/09/2026)

Resumen por grupo de tareas

Grupo	Estimado (hs)
HU-01 — Autenticación	49
HU-02 — Envíos	40
HU-03 — Rutas	30
HU-04 — Asignación	35
HU-05 — Repartidor	25
Transversales	28
Total Sprint	**207**

Resumen por integrante

Integrante	HU asignadas	Horas estimadas
Micheloud, Jeremías	HU-01 + Transversales	58
Díaz Aimar, Felipe	HU-02, HU-04 + Transv.	81
Araya, Ulises	HU-03, HU-05 + Transv.	68
	Total	**207**

Preguntas de Retrospectiva

¿Qué salió bien?

¿Qué podemos mejorar?